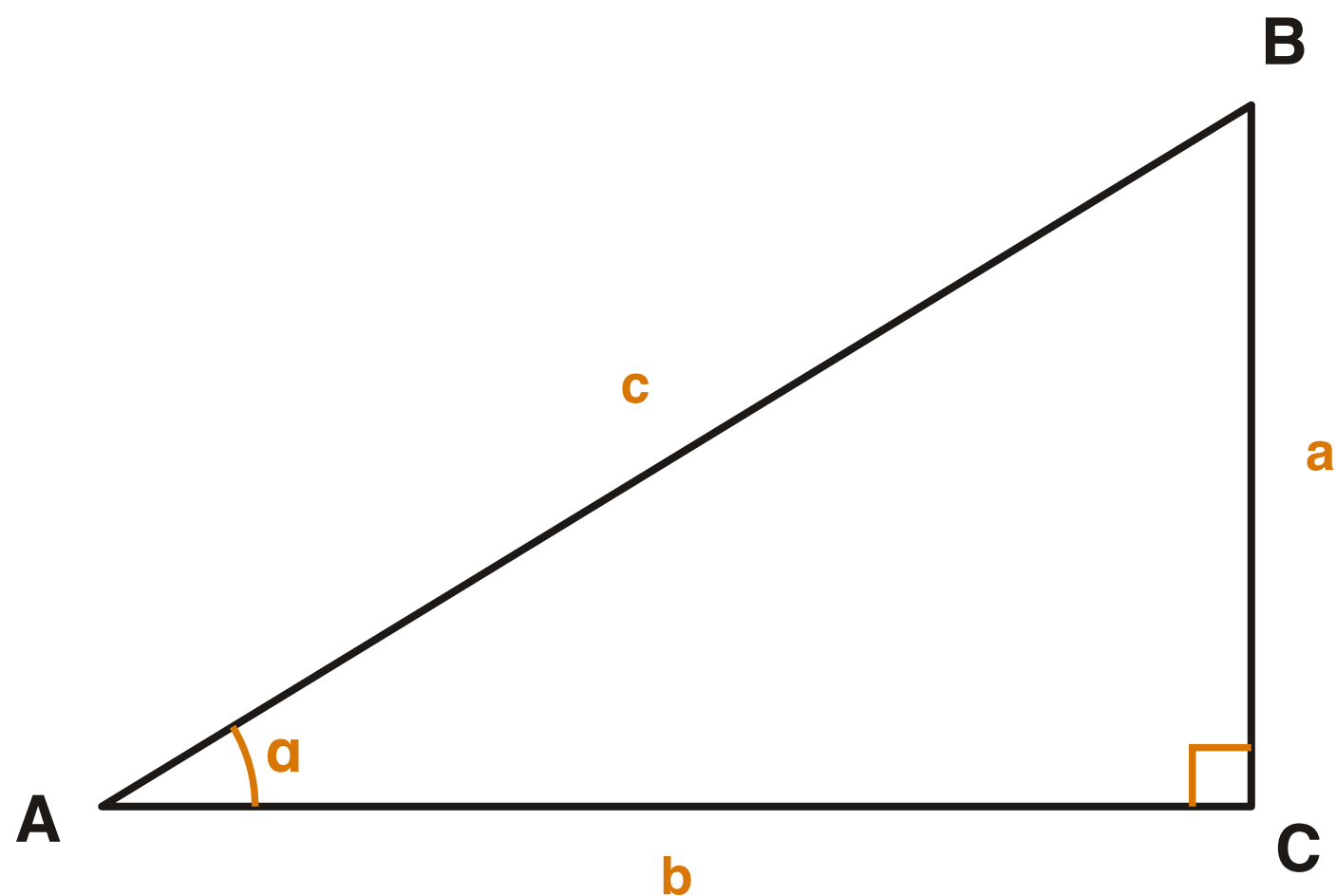


ЧТО МЫ УЖЕ УМЕЕМ

Синус, косинус, тангенс — **но только острого угла**

Это было в 8 классе. Все три определения — через стороны прямоугольного треугольника.



Угол α острый, потому что в прямоугольном треугольнике другого и быть не может

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 8 КЛАССА

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} \quad \cos \alpha = \frac{b}{c} \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

a — противолежащий катет, b — прилежащий, c — гипотенуза

УСТНО

В треугольнике ABC угол C прямой, $BC = 6$, $AB = 10$.
Найдите $\sin A$, $\cos A$, $\operatorname{tg} A$.

→ В тетради у вас записано: синус, косинус и тангенс **острого** угла. Сегодня уберём слово «острого».

ПРОБЛЕМА

Задача, которую вы уже умеете решать

ВАША ЖЕ ФОРМУЛА

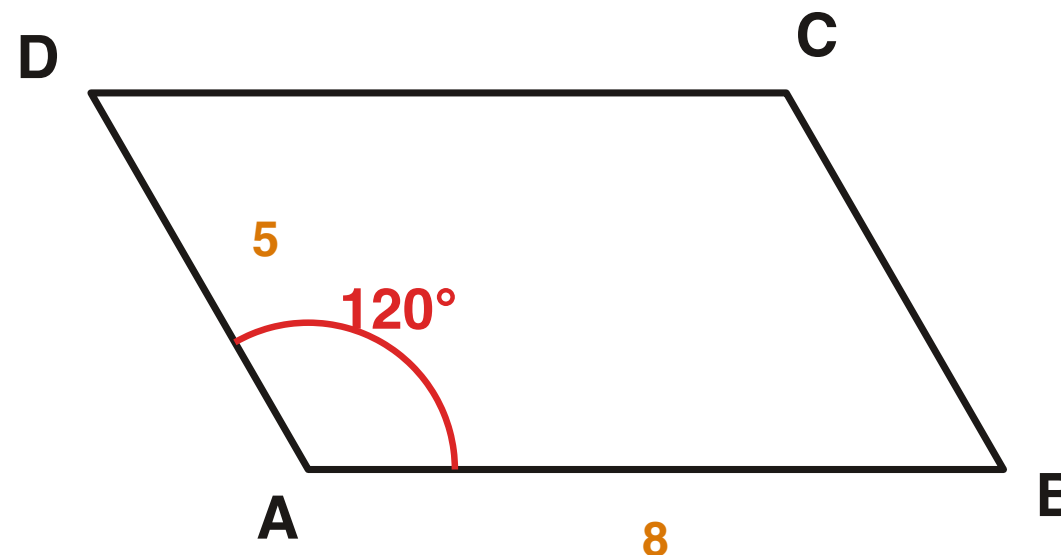
$$S = a \cdot b \cdot \sin \alpha$$

Площадь параллелограмма — произведение сторон на синус угла между ними

УСЛОВИЕ

Стороны параллелограмма 8 и 5, угол между ними 120° . Найдите площадь.

✗ Прямоугольного треугольника с углом 120° не существует. Значит, $\sin 120^\circ$ по старому определению взять неоткуда.



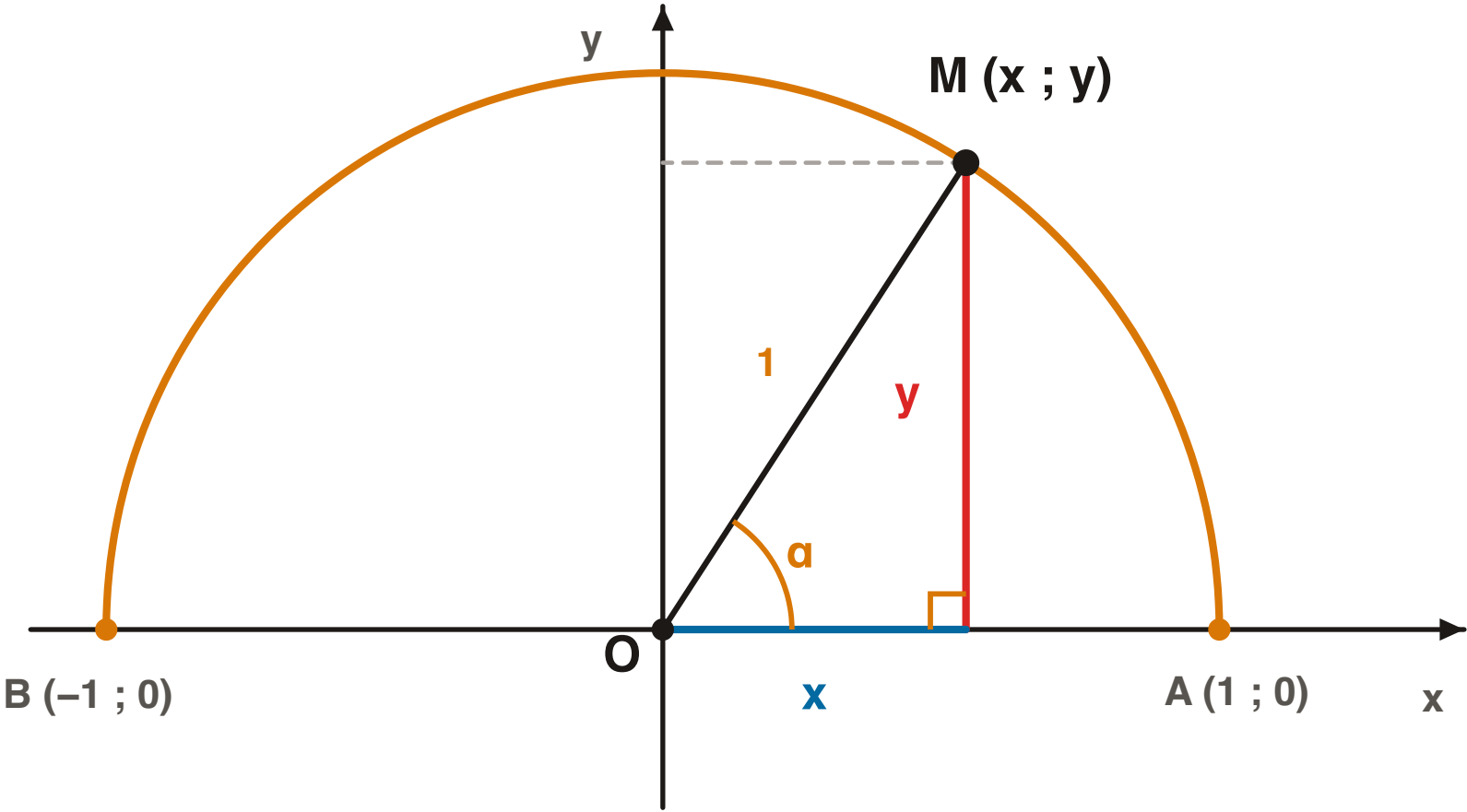
В параллелограмме тупой угол есть всегда — кроме прямоугольника

ВОПРОС УРОКА

Чему равен $\sin 120^\circ$?

ЗАПИСАТЬ В ТЕТРАДЬ

Единичная полуокружность: угол без всякого треугольника



Полуокружность радиуса 1 с центром в начале координат. Каждому углу α отвечает ровно одна точка M на ней

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (УЧЕБНИК, П. 1)

Косинусом и синусом угла α ($0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$) называют соответственно **абсциссу** и **ординату** точки M единичной полуокружности, соответствующей углу α .

$\cos \alpha = x$ абсцисса M

$\sin \alpha = y$ ордината M

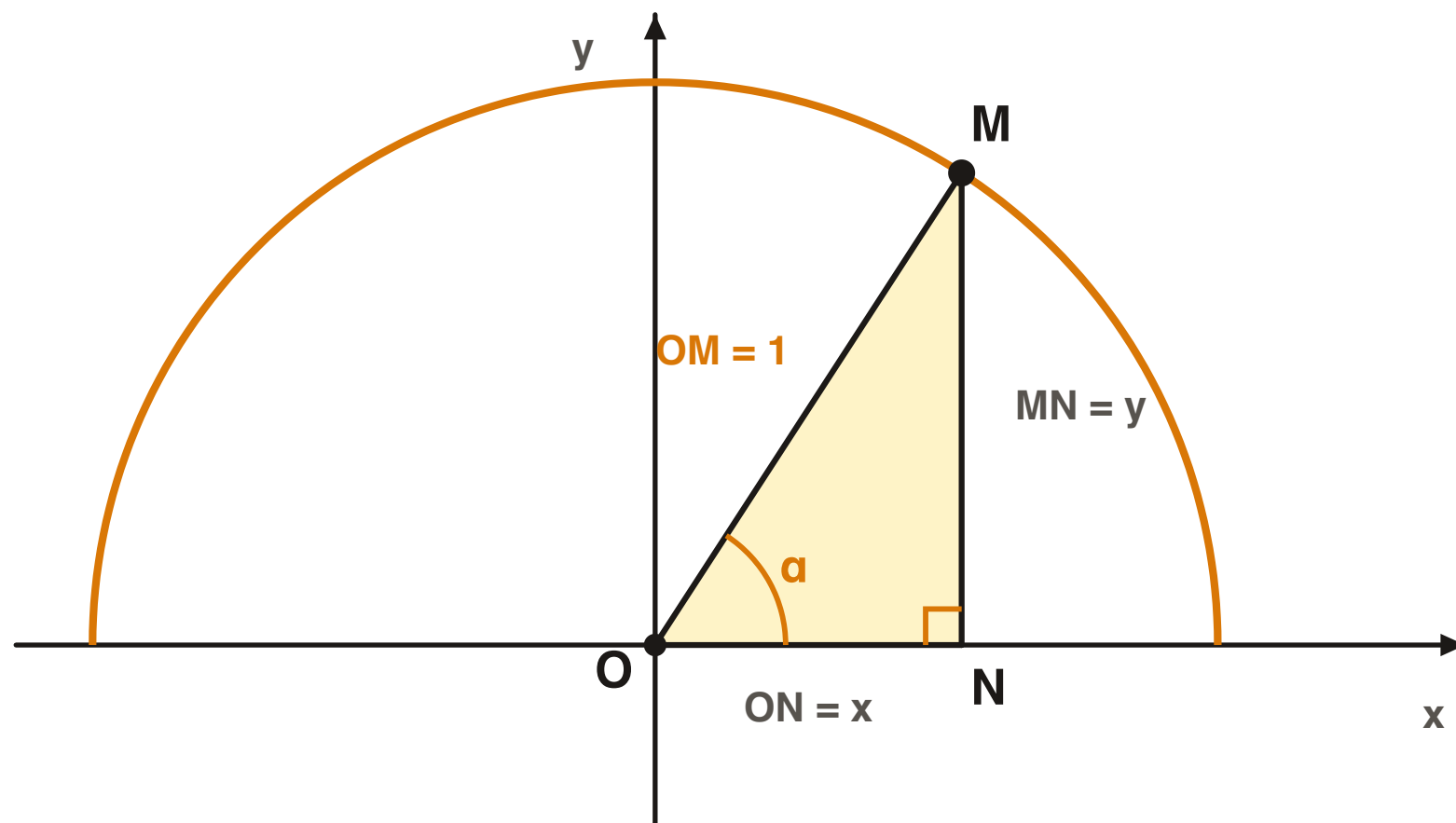
→ Никакого треугольника. Угол **любой** от 0° до 180° — синус и косинус у него есть.

► Живой чертёж — потянуть точку

ПОЧЕМУ НАМ МОЖНО ВЕРИТЬ

А старое определение **не сломалось?**

Возьмём острый угол и посчитаем его синус двумя способами. Если ответы разойдутся — новое определение никуда не годится.



Треугольник OMN прямоугольный, гипотенуза OM — это радиус, а он равен 1

ПО-СТАРОМУ, ЧЕРЕЗ ТРЕУГОЛЬНИК OMN

$$\cos \alpha = \frac{ON}{OM} = \frac{x}{1} = x$$

$$\sin \alpha = \frac{MN}{OM} = \frac{y}{1} = y$$

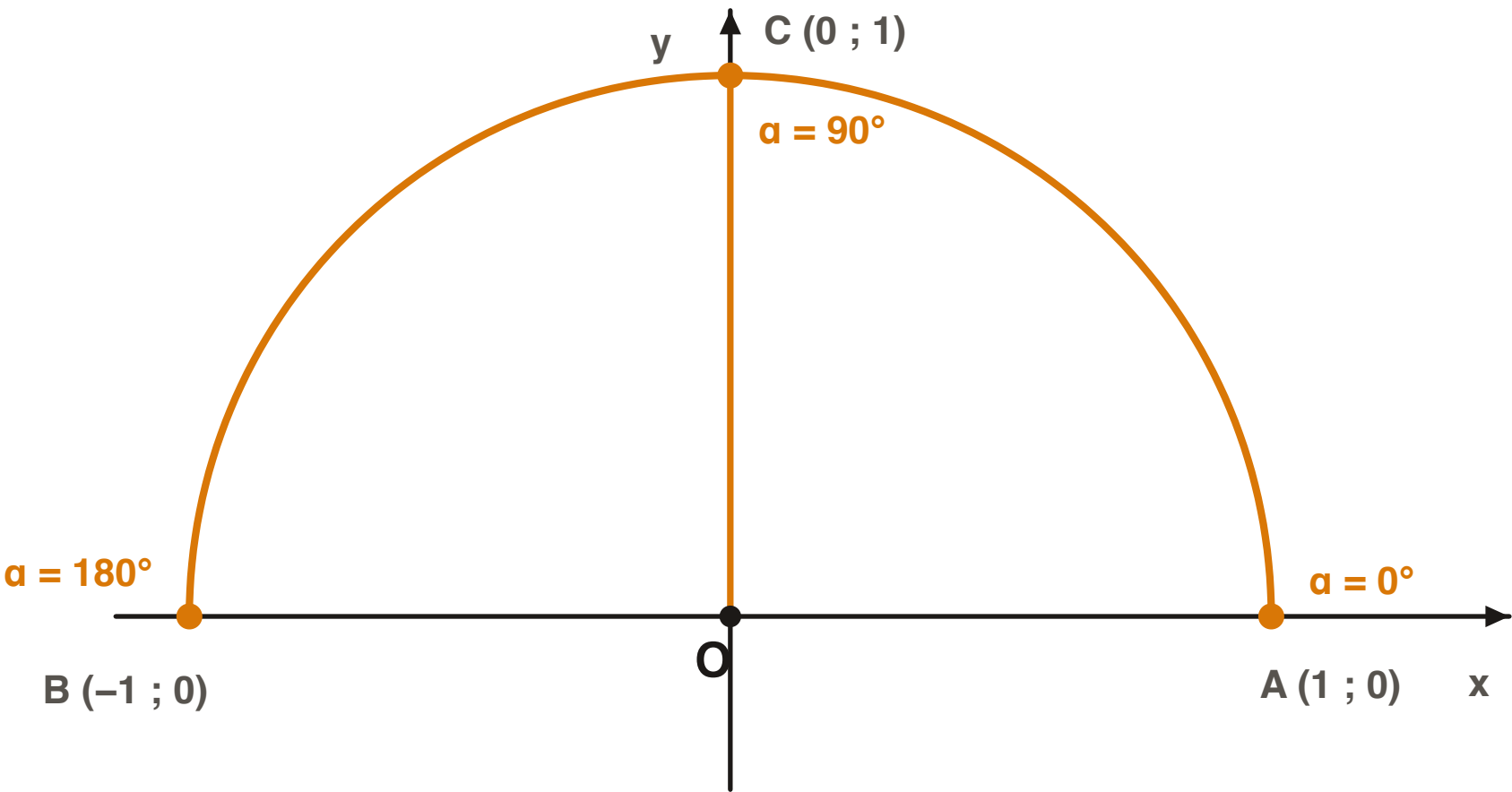
→ Получились **те же самые** x и y . Для острых углов новое определение даёт ровно старый ответ — а вдобавок работает там, где старое молчало.

ЭТО И ЕСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ

Расширяя понятие, обязаны проверить: на старой области всё осталось как было. Иначе это не расширение, а подмена.

ЧИТАЕМ ПРЯМО С ЧЕРТЕЖА

Три угла, которые не надо запоминать



Координаты точек *A*, *C*, *B* и есть значения косинуса и синуса

α	0°	90°	180°
$\cos \alpha$	1	0	-1
$\sin \alpha$	0	1	0

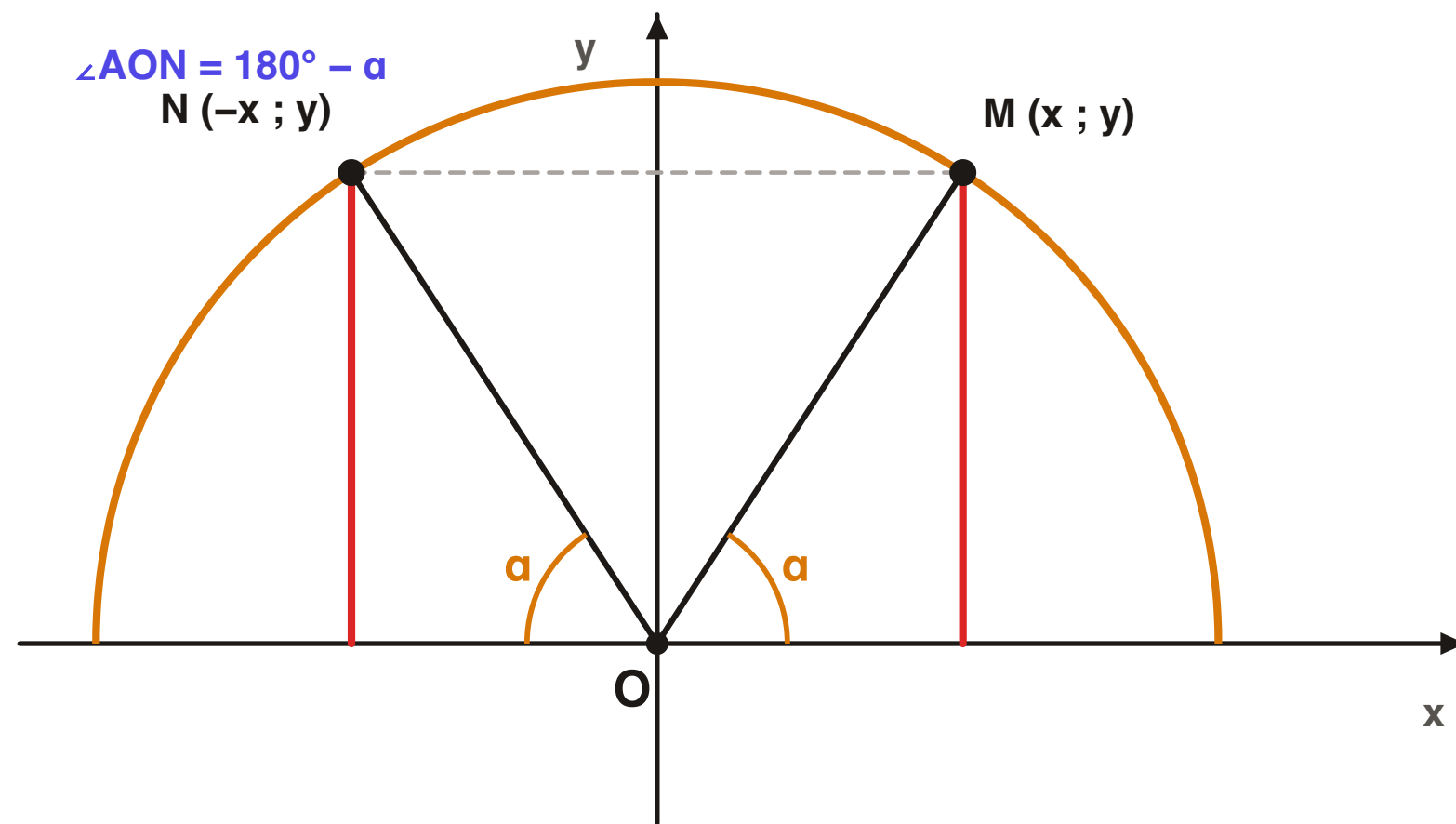
ГРАНИЦЫ ЗНАЧЕНИЙ

$0 \leq \sin \alpha \leq 1 \quad -1 \leq \cos \alpha \leq 1$

Верхняя половина окружности: ордината никогда не отрицательна, а абсцисса гуляет от -1 до 1 .

→ Точка тупого угла стоит **левее** оси *y* — значит **косинус тупого угла отрицателен**. И обратно: если $\cos \alpha < 0$, угол тупой.

ВЫВОДИМ САМИ

Углы α и $180^\circ - \alpha$ — зеркальные

Оба угла при основании равны α : треугольники равны по гипотенузе и острому углу. Высоты одинаковые, абсциссы противоположные

ФОРМУЛЫ ПРИВЕДЕНИЯ

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

→ ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ЛОВУШКЕ

$$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ)$$

$$= \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Вот почему в 8 классе вы подставляли в формулу площади острый угол — и попадали. Формулой пользовались вслепую, теперь знаете, **почему** она работает.

► Живой чертёж — потянуть точку

ЗАПИСАТЬ В ТЕТРАДЬ

Тангенс: одна дробь на все углы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (УЧЕБНИК, П. 1)

Тангенсом угла α , где $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$ и $\alpha \neq 90^\circ$, называют отношение

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

✗ $\cos 90^\circ = 0$, а на ноль не делят. Поэтому $\operatorname{tg} 90^\circ$ **не существует** — не «равен нулю», не «равен бесконечности», а **не определён**.

ВЫВОДИМ ФОРМУЛУ ПРИВЕДЕНИЯ

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) &= \frac{\sin(180^\circ - \alpha)}{\cos(180^\circ - \alpha)} \\ &= \frac{\sin \alpha}{-\cos \alpha} = -\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\operatorname{tg} \alpha \end{aligned}$$

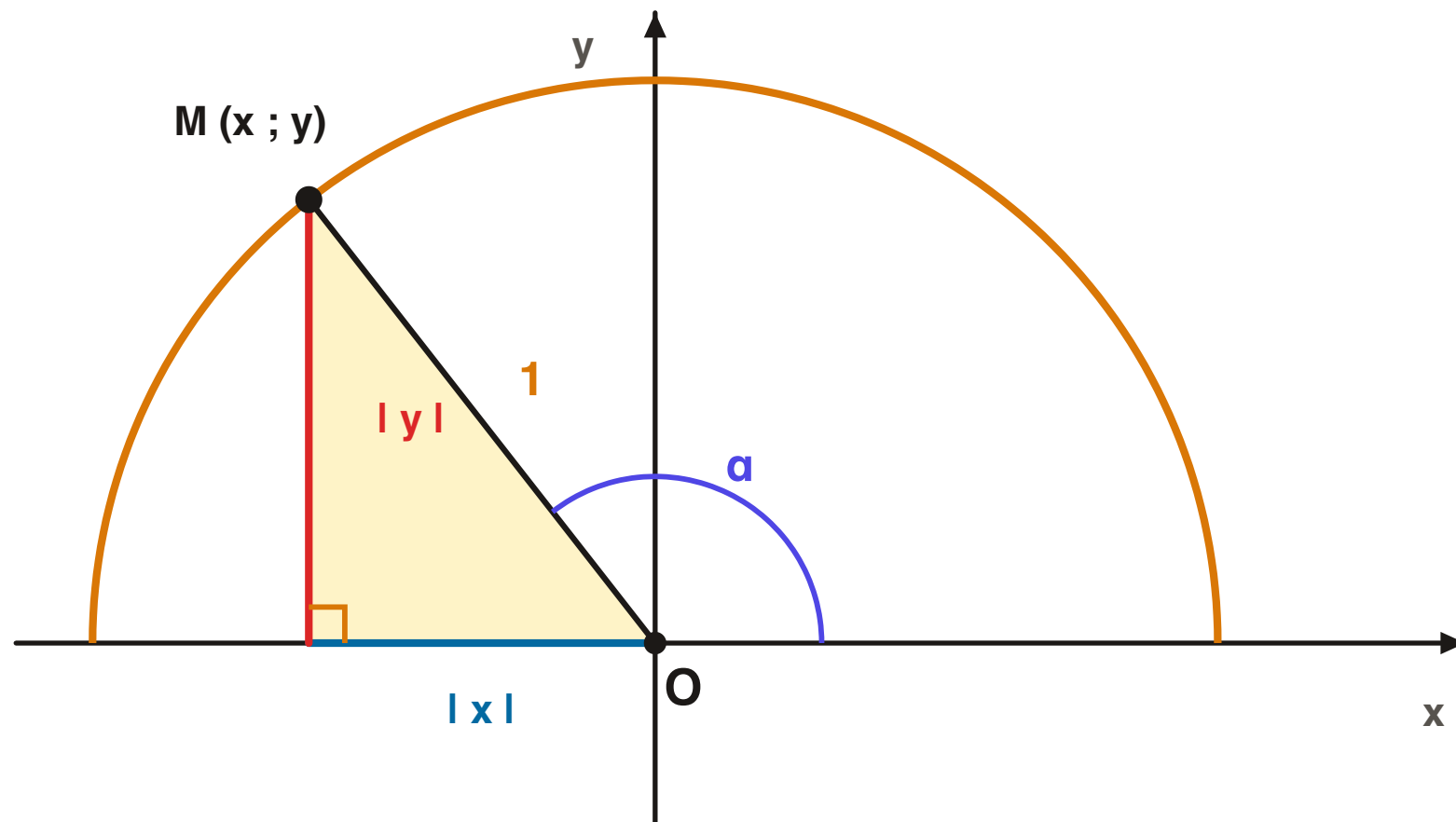
→ $\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$ — тангенс тупого угла отрицателен

СВЕРХ УЧЕБНИКА — ПОНАДОБИТСЯ В ДИДАКТИКЕ

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \quad \operatorname{ctg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha$$

Не определён при $\alpha = 0^\circ$ и $\alpha = 180^\circ$: там $\sin \alpha = 0$.

ВЫВОДИМ САМИ

Пифагор **никуда** не делся

Угол тупой, абсцисса отрицательна — но в катет идёт длина $|x|$, а при возведении в квадрат минус пропадает

- 1 Катеты треугольника — $|x|$ и $|y|$, гипотенуза — радиус, он равен 1.
- 2 По теореме Пифагора $x^2 + y^2 = 1$.
- 3 Но $x = \cos \alpha$, а $y = \sin \alpha$. Подставляем.

ОСНОВНОЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Верно для любого α от 0° до 180° , включая 0° , 90° и 180° .

→ Знаете одно из двух — **находите второе**. Только не забудьте про знак: у синуса он всегда плюс, у косинуса зависит от того, острый угол или тупой.

ЗАПОЛНЯЕМ ВМЕСТЕ

Таблица от 0° до 180° — правая половина считается сама

Голубые столбцы вы знаете с 8 класса. Белые получаются из них зеркалом: sin переписываем, у cos и tg меняем знак.

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1				
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0				
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	не опр.				

→ Учить правую половину не нужно. Нужно уметь за две секунды написать $150^\circ = 180^\circ - 30^\circ$ — дальше всё делает зеркало.

ЛОВУШКА ЗАКРЫТА

Та самая задача — теперь решается

СТОРОНЫ 8 И 5, УГОЛ 120°

$$S = 8 \cdot 5 \cdot \sin 120^\circ$$
$$= 40 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3}$$

В 8 классе эта задача была нерешаемой. Разница — один чертёж.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ТЕТРАДИ

- чертёж единичной полуокружности с точкой M ;
- определение: $\cos \alpha = x$, $\sin \alpha = y$;
- тангенс — отношение синуса к косинусу, при $\alpha = 90^\circ$ не определён;
- две формулы приведения и основное тождество.

→ Дома — восемь задач. Если где-то встанете, вернитесь к чертежу: почти всё читается прямо с него — где точка, какой знак у координаты, в какую сторону зеркалить.